

# Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

19 juin 2026

Supervisé par :  
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)



# Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD  
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 19 juin 2026



# Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first name "Yann" and last name "Dos Santos" clearly legible.

Yverdon-les-Bains, le 19 juin 2026



# Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.





# Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutient.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.



# Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

\*  
\*\*

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.



# Table des matières

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Préambule</b>                                    | <b>i</b>   |
| <b>Authentification</b>                             | <b>iii</b> |
| <b>Préface</b>                                      | <b>v</b>   |
| <b>Remerciements</b>                                | <b>vii</b> |
| <b>Résumé</b>                                       | <b>ix</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                               | <b>1</b>   |
| 1.1 Contexte . . . . .                              | 1          |
| 1.2 Problématique . . . . .                         | 1          |
| 1.3 Objectifs . . . . .                             | 2          |
| 1.4 Méthodologie . . . . .                          | 2          |
| <b>2 État de l’art</b>                              | <b>3</b>   |
| 2.1 Travaux existants . . . . .                     | 3          |
| 2.1.1 Évolution du lecteur audio portable . . . . . | 3          |
| 2.1.2 Le marché actuel . . . . .                    | 3          |
| 2.1.3 Positionnement du projet . . . . .            | 4          |
| 2.2 Technologies et méthodes existantes . . . . .   | 4          |
| 2.2.1 Architecture de calcul . . . . .              | 4          |
| 2.2.2 Chaîne audio . . . . .                        | 4          |
| 2.2.3 Connectivité . . . . .                        | 4          |
| 2.2.4 Énergie et stockage . . . . .                 | 5          |
| 2.2.5 Synthèse comparative . . . . .                | 5          |
| <b>3 Analyse et spécifications</b>                  | <b>7</b>   |
| 3.1 Cahier des charges . . . . .                    | 7          |
| 3.1.1 Exigences minimales . . . . .                 | 7          |
| 3.1.2 Objectifs supplémentaires . . . . .           | 8          |
| 3.2 Spécifications techniques . . . . .             | 8          |
| 3.3 Analyse fonctionnelle matérielle . . . . .      | 9          |
| 3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte . . . . .    | 9          |
| 3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne . . . . .    | 10         |
| <b>4 Conception matérielle</b>                      | <b>11</b>  |
| 4.1 Choix des composants . . . . .                  | 11         |
| 4.1.1 Micro-contrôleur . . . . .                    | 11         |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2    | Écran . . . . .                                              | 11        |
| 4.1.3    | DAC . . . . .                                                | 11        |
| 4.1.4    | Amplificateur audio . . . . .                                | 11        |
| 4.1.5    | Régulateur de tension . . . . .                              | 12        |
| 4.1.6    | Batterie . . . . .                                           | 15        |
| 4.1.7    | Boutons . . . . .                                            | 15        |
| 4.1.8    | Contrôle du volume . . . . .                                 | 15        |
| 4.2      | Schéma électrique . . . . .                                  | 16        |
| 4.3      | Layout du PCB . . . . .                                      | 17        |
| 4.4      | Design du boîtier . . . . .                                  | 18        |
| <b>5</b> | <b>Conception logicielle</b>                                 | <b>19</b> |
| <b>6</b> | <b>Réalisation et validation</b>                             | <b>21</b> |
| 6.1      | Méthodologie de test . . . . .                               | 21        |
| 6.2      | Présentation des résultats . . . . .                         | 21        |
| 6.3      | Discussion des résultats . . . . .                           | 21        |
| <b>7</b> | <b>Travail restant et perspectives</b>                       | <b>23</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusion</b>                                            | <b>25</b> |
|          | <b>Utilisation de l'intelligence artificielle</b>            | <b>27</b> |
|          | <b>Appendices</b>                                            | <b>33</b> |
| <b>A</b> | <b>C'est quoi une annexe ?</b>                               | <b>33</b> |
| A.1      | Contenu des annexes . . . . .                                | 33        |
| A.2      | Rôle et importance des annexes . . . . .                     | 33        |
| A.3      | Volume des annexes . . . . .                                 | 33        |
| <b>B</b> | <b>Mesure de consommation de l'ESP32</b>                     | <b>35</b> |
| B.1      | Justification de la mesure . . . . .                         | 35        |
| B.2      | Banc de mesure . . . . .                                     | 35        |
| B.3      | Résultats . . . . .                                          | 35        |
| <b>C</b> | <b>Protocole de test et de validation matérielle</b>         | <b>39</b> |
| C.1      | Contrôles avant mise sous tension . . . . .                  | 40        |
| C.2      | Mise sous tension et alimentations . . . . .                 | 42        |
| C.3      | Démarrage, EN et strapping . . . . .                         | 44        |
| C.4      | USB, pont UART et programmation . . . . .                    | 45        |
| C.5      | Bus I <sup>2</sup> C — détection des périphériques . . . . . | 46        |
| C.6      | Expansur GPIO PI4IOE5V9554 . . . . .                         | 47        |
| C.7      | Jauge de carburant MAX17260 . . . . .                        | 48        |
| C.8      | Chargeur MAX77757 . . . . .                                  | 49        |
| C.9      | Potentiomètre de volume . . . . .                            | 49        |
| C.10     | Affichage OLED SSD1333 . . . . .                             | 50        |
| C.11     | Carte microSD . . . . .                                      | 50        |
| C.12     | Chaîne audio, bus I <sup>2</sup> S . . . . .                 | 51        |
| C.13     | Chaîne audio — analogique . . . . .                          | 52        |
| C.14     | Audio Bluetooth (A2DP) . . . . .                             | 53        |

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| C.15 Tests fonctionnels et intégration . . . . .                     | 54 |
| C.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision) . . . . . | 55 |

# Table des figures

|     |                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0 . . . . .                          | 9  |
| 3.2 | Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1 . . . . .                          | 10 |
| 5.1 | Architecture logicielle . . . . .                                              | 19 |
| B.1 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d’ensemble de la mesure . . . . .      | 36 |
| B.2 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes . . . . .     | 36 |
| B.3 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission . . . . . | 37 |



# Liste des tableaux

|      |                                                                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes. . . . .                              | 5  |
| 3.1  | Spécifications techniques minimales . . . . .                                                       | 8  |
| 4.1  | Bilan de consommation sur le rail 3,3 V . . . . .                                                   | 13 |
| 4.2  | Comparaison des convertisseurs buck candidats . . . . .                                             | 14 |
| 8.1  | Utilisation des modèles d'IA . . . . .                                                              | 27 |
| B.1  | Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32 . . . . .                                  | 37 |
| C.1  | Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension). . . . .                         | 40 |
| C.2  | Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). .                 | 42 |
| C.3  | Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E. . . . .                                     | 44 |
| C.4  | Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme. . . . .                                   | 45 |
| C.5  | Détection des périphériques sur le bus I <sup>2</sup> C. . . . .                                    | 46 |
| C.6  | Contrôle des sorties et entrées de l'expenseur. . . . .                                             | 47 |
| C.7  | Lecture des registres de la jauge. . . . .                                                          | 48 |
| C.8  | État de charge et limites. . . . .                                                                  | 49 |
| C.9  | Lecture du potentiomètre de volume. . . . .                                                         | 49 |
| C.10 | Initialisation et rendu de l'écran. . . . .                                                         | 50 |
| C.11 | Montage du système de fichiers et accès aux données. . . . .                                        | 50 |
| C.12 | Signaux d'horloge et de données I <sup>2</sup> S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits). . . . .                 | 51 |
| C.13 | Remontée du signal le long de la chaîne (DAC → RC → ampli → jack), signal de<br>test 1 kHz. . . . . | 52 |
| C.14 | Liaison A2DP et contrôle AVRCP. . . . .                                                             | 53 |
| C.15 | Essais bout en bout et tenue en fonctionnement. . . . .                                             | 54 |
| C.16 | Mesures audio à l'Audio Precision. . . . .                                                          | 55 |

# Liste des codes sources

# Chapitre 1

## Introduction

### *1.1 Contexte*

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

### *1.2 Problématique*

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes — le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

### 1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Ces fonctions se répartissent en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

### 1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençage impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I<sup>2</sup>S, SPI, I<sup>2</sup>C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

## Chapitre 2

# État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

### *2.1 Travaux existants*

#### *2.1.1 Évolution du lecteur audio portable*

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

#### *2.1.2 Le marché actuel*

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment audiophile dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (Digital Audio Player), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet comme Android exécuté par un processeur applicatif, ce qui les rapproche d’un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l'autre extrémité se maintiennent des lecteurs d'entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention audiophile [4].

### ***2.1.3 Positionnement du projet***

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

## ***2.2 Technologies et méthodes existantes***

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

### ***2.2.1 Architecture de calcul***

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

### ***2.2.2 Chaîne audio***

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (DAC) communiquant en I<sup>2</sup>S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

### ***2.2.3 Connectivité***

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

## 2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

### 2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

### 2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

| Critère        | DAP audiophile                  | DAP entrée de gamme   | Ce projet                      |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Calcul         | Processeur applicatif (Android) | Microcontrôleur / SoC | SoC ESP32                      |
| Objectif audio | Très haute fidélité             | Basique               | Qualité maîtrisée et justifiée |
| Connectivité   | Jack + Bluetooth                | Jack + Bluetooth      | Jack + Bluetooth               |
| Coût           | Élevé à très élevé              | Faible                | Sans objet (prototype)         |
| Finalité       | Produit commercial              | Produit commercial    | Démarche d'ingénierie complète |

**Table 2.1** – *Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.*

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.





## Chapitre 3

# Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

### *3.1 Cahier des charges*

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

#### *3.1.1 Exigences minimales*

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

### 3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont des extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l'heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l'heure, l'état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

## 3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l'appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

**Table 3.1** – *Spécifications techniques minimales*

| Réf. | Spécification             | Exigence                                         |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| SP1  | Résolution sortie filaire | Stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV) |
| SP2  | Formats décodés           | .MP3 et .WAV                                     |
| SP3  | Sortie filaire            | Jack 3.5 mm                                      |
| SP4  | Sortie sans fil           | Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 48 kHz       |
| SP5  | Affichage                 | OLED graphique                                   |
| SP6  | Stockage                  | Carte microSD                                    |
| SP7  | Autonomie                 | $\geq 10$ h sur batterie Li-ion                  |
| SP8  | Alimentation externe      | Charge et programmation via USB-C                |

### 3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE MATÉRIELLE

#### 3.3 Analyse fonctionnelle matérielle

L'analyse fonctionnelle traduit les exigences du cahier des charges en une décomposition du système, indépendamment du détail des composants. Elle est conduite à deux niveaux de granularité : le niveau 0 considère l'appareil comme une boîte noire et recense ses échanges avec l'environnement extérieur, le niveau 1 ouvre cette boîte et répartit les fonctions internes en blocs reliés par leurs flux d'énergie et de données. Cette décomposition sert ensuite de trame à la conception matérielle.

##### 3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

Le niveau 0, présenté à la figure 3.3.1, situe l'appareil dans son environnement et identifie ses interfaces avec l'extérieur. L'appareil échange avec quatre éléments externes :

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3.5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

À l'exception de la liaison radio, qui rayonne directement par l'antenne, chacune de ces interfaces physiques traverse un étage de protection à la frontière du système. Cet étage, qui protège les broches exposées contre les décharges électrostatiques et les perturbations, constitue la première fonction rencontrée par tout signal entrant ou sortant.

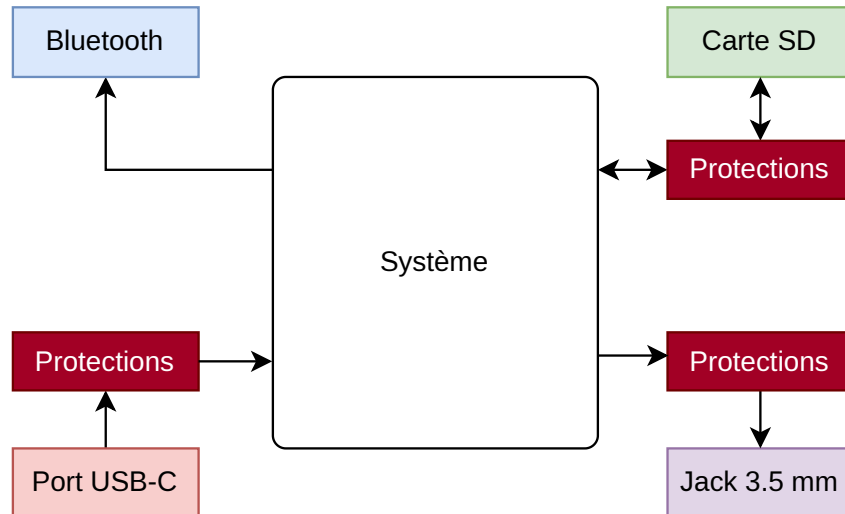


Figure 3.1 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0

### 3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne

Le niveau 1, présenté à la figure 3.3.2, décompose le système en blocs fonctionnels et explicite les flux qui les relient. On distingue les flux d'énergie, issus de l'alimentation, et les flux de données, échangés autour du processeur.

**Énergie :** Le port USB-C fournit le 5 V d'entrée, qui alimente le bloc *Alimentation et batterie* après passage par l'étage de protection. Ce bloc assure la charge de l'accumulateur lithium-ion et la génération du 3.3 V régulé qui alimente l'ensemble de l'électronique, à commencer par le processeur.

**Traitement et données :** Le bloc *Processeur et communication sans-fil* occupe la position centrale : il orchestre l'ensemble des échanges. Il lit les fichiers musicaux sur la carte microSD via SPI, pilote l'affichage via un autre bus SPI, interroge les boutons via l'expandeur d'entrées-sorties via I<sup>2</sup>C, et émet le flux audio sans fil par son antenne Bluetooth intégrée. La programmation s'effectue depuis le port USB-C par l'intermédiaire d'un pont USB-vers-UART.

**Chaîne audio filaire :** Pour la sortie filaire, le processeur transmet l'audio numérique au bloc *Audio filaire* via I<sup>2</sup>S pour les échantillons et via I<sup>2</sup>C pour la configuration. Ce bloc convertit le fichier numérique en signal en analogique, l'amplifie, puis le restitue en stéréo sur le jack 3.5 mm après passage par l'étage de protection.

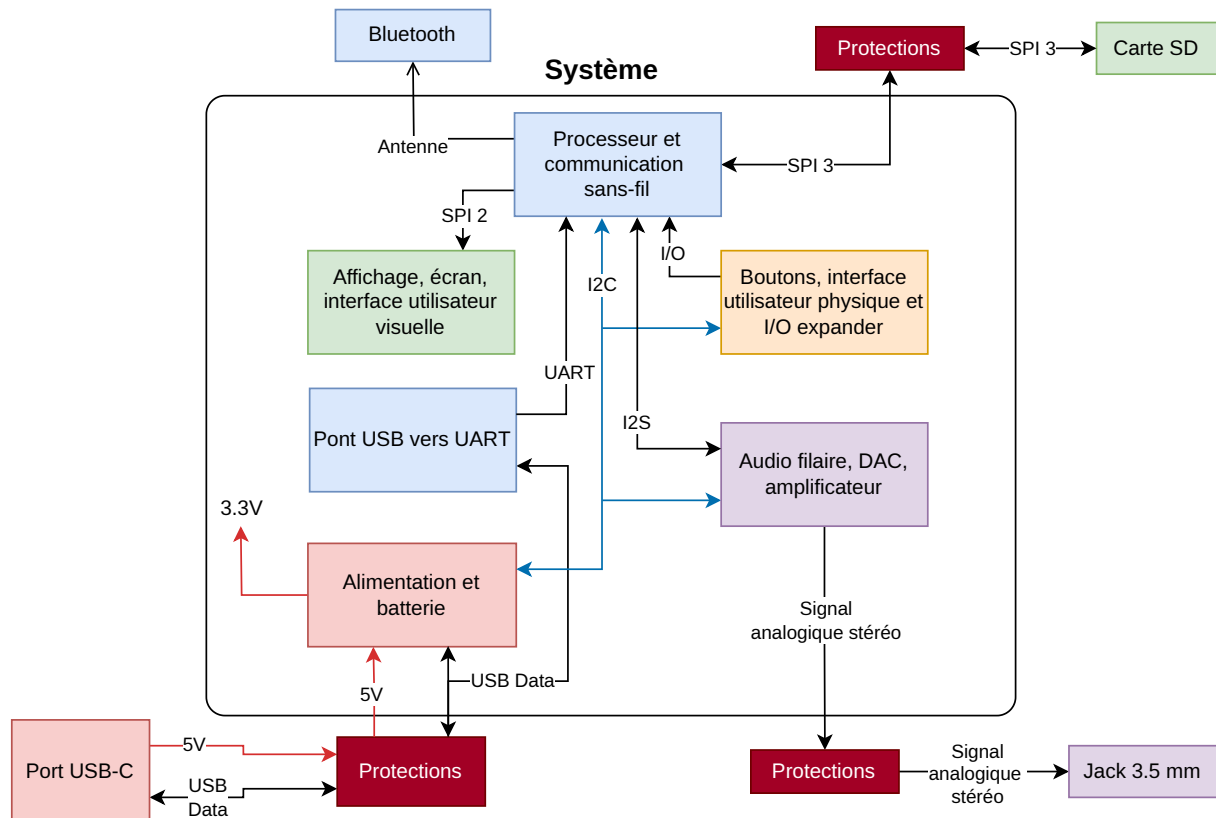


Figure 3.2 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1

Cette décomposition fonctionnelle découpe les sous-systèmes alimentation, traitement, interface utilisateur, stockage et audio, qui structureront le chapitre de conception matérielle, où chaque bloc est traduit en un choix de composants et un schéma.

# Chapitre 4

## Conception matérielle

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- La vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre.
- Facilier et accélérer la recherche de composants.
- La lecture de datasheet.
- La vérification de compatibilité entre les composants.
- La génération de code pour l'affichage de plots.

Toutes les réponses générées par IA ont été vérifiées manuellement.

Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

### ***4.1 Choix des composants***

Cette section traitera le choix des composants. En premier lieu, le micro-contrôleur, qui est le cœur du système, sera choisi.

Ensuite, les composants externes, qui seront visibles depuis l'extérieur du boîtier et avec lesquels l'utilisateur interagira, seront sélectionnés. Ces composants doivent être choisis en priorité pour pouvoir par la suite designer le boîtier et connaître la taille finale du PCB à réaliser.

Et finalement le reste des composants sera choisi.

#### ***4.1.1 Micro-contrôleur***

#### ***4.1.2 Écran***

#### ***4.1.3 DAC***

Le choix d'un DAC se fait principalement sur les caractéristiques suivantes :

- Résolution en bit
- Fréquence d'échantillonnage en Hz

#### ***4.1.4 Amplificateur audio***

##### ***Adaptation de niveau et choix du gain***

Le DAC retenu, le PCM5242, délivre une tension différentielle de pleine échelle  $V_{\text{DAC}} \approx 4.2 V_{\text{RMS}}$  (à 0 dBFS). Or, sous une alimentation de 3.3 V, l'excursion maximale en sortie de l'amplificateur

(*output voltage swing*) est limitée à  $V_{\text{swing}} \approx 2.1\text{--}2.2 V_{\text{RMS}}$ . Transmettre directement les  $4.2 V_{\text{RMS}}$  du DAC, c'est-à-dire appliquer un gain unitaire, reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire. Une adaptation de niveau est donc nécessaire entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.1)$$

Il est ici choisi de manière à ramener la pleine échelle du DAC au niveau du swing maximal de l'amplificateur :

$$A_v = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{10.2 \text{ k}\Omega} = 0.5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.2)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0.5 \times 4.2 V_{\text{RMS}} = 2.1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{swing}}. \quad (4.3)$$

La pleine échelle numérique du DAC est ainsi calée exactement sur l'excursion maximale de l'amplificateur : toute la dynamique disponible est exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrêtage.

### *Conséquence d'un gain inadapté*

Il importe de souligner que la saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le DAC n'atteint  $4.2 V_{\text{RMS}}$  qu'à pleine échelle numérique ; un gain unitaire ne provoquerait donc pas une distorsion permanente, mais un écrêtage limité aux crêtes du signal proches de 0 dBFS. Ce comportement constitue le cas le plus défavorable du point de vue perceptif : le signal demeure propre à faible niveau, puis se dégrade brutalement sur les passages de forte amplitude. Le choix d'un gain de 0.5 écarte entièrement ce risque.

#### **4.1.5 Régulateur de tension**

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Cette mesure, détaillée à l'annexe B, donne un courant moyen de 137 mA et un pic de 321 mA en transmission Bluetooth. Cette dernière valeur est arrondie à 350 mA pour aligner la marge sur le pire cas spécifié par la datasheet (pic Wi-Fi TX 802.11b). Le tableau 4.1 recense l'ensemble des composants du rail 3,3 V, en retenant pour chacun sa valeur maximale afin de dimensionner dans le pire cas.

#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

**Table 4.1** – *Bilan de consommation sur le rail 3,3 V*

| Composant                                   | $I_{typ}$<br>[mA] | $I_{max}$<br>[mA] | Remarque                                |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| ESP32-WROVER-E                              | 137               | 350               | Mesuré + marge datasheet                |
| Écran OLED NHD-1.91-176176UBC3              | 285               | 310               | Rail 3,3 V unique, 100 % pixels allumés |
| DAC PCM5242                                 | 37                | 47                | AVDD+CPVDD (signal) + DVDD à 192 kHz    |
| Amplificateur MAX97220A                     | 5.5               | 7                 | Version A                               |
| Carte microSD                               | —                 | 100               | Pire cas, dépend de la carte            |
| Divers (expandeur, jauge, pull-ups, etc...) | —                 | 15                | Estimation                              |
| <b>Total</b>                                |                   | <b>~ 830</b>      | Somme des pires cas                     |

La somme des courants maximaux atteint environ 830 mA. Cette borne est volontairement pessimiste, ces maxima ne survenant jamais simultanément et un des composants dominant, l'écran à 100 % de pixels blancs, ne correspond d'ailleurs pas à un choix d'affichage pertinent : sur un écran OLED, les pixels noirs sont éteints et ne consomment rien, et afficher une interface entièrement blanche irait à l'encontre de l'intérêt même de cette technologie. Le régulateur devra néanmoins être capable de fournir un courant continu de cet ordre, soit au minimum 1 A pour conserver une marge, avec des transitoires de quelques centaines de microsecondes liés aux salves radio de l'ESP32.

##### *Choix de la topologie : buck plutôt que LDO*

Le système est alimenté par une batterie Li-ion à une cellule, dont la tension varie d'environ 4,2 V à pleine charge jusqu'à 3,2 V, seuil de coupure imposé par le superviseur de tension. Deux topologies permettent d'obtenir le rail 3,3 V : un régulateur linéaire (LDO) ou un convertisseur abaisseur à découpage (buck).

Le rendement d'un LDO étant borné par le rapport  $V_{out}/V_{in}$ , il plafonne à  $3,3/4,2 \approx 80\%$  : les 20 % restants sont dissipés en chaleur. Dans un appareil portable à boîtier compact, cette dissipation est problématique à la fois pour l'autonomie et pour la thermique. Un buck maintient au contraire un rendement de l'ordre de 90 à 95 % sur toute la plage d'entrée, ce qui prolonge sensiblement l'autonomie, l'un des objectifs central pour un lecteur audio nomade.

Le principal inconvénient théorique d'un buck en fin de décharge est levé par la capacité de fonctionnement à 100 % de rapport cyclique. Lorsque la tension batterie s'approche de la tension de sortie, le transistor haut passe en conduction permanente et le convertisseur se comporte comme un régulateur à très faible chute : le bas de la plage batterie reste exploitable, sans le compromis habituel du buck. Quant à l'ondulation de commutation, propre à toute topologie à découpage, une fréquence élevée la repousse loin de la bande audio et la rend aisée à filtrer. Le PCM5242 et le MAX97220 disposent par ailleurs d'un bon taux de réjection d'alimentation. La topologie buck est donc retenue.

*Comparaison des composants*

Quatre convertisseurs buck de 1 A ont été comparés (tableau 4.2). Le courant de sortie maximal étant identique, la sélection s'opère sur le rendement, la consommation à vide, le boîtier et le prix.

**Table 4.2** – *Comparaison des convertisseurs buck candidats*

|                                    | <b>TLV62568</b> | <b>TPS62A01</b> | <b>MAX17624</b> | <b>AP61102</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Fabricant                          | TI              | TI              | Analog Devices  | Diodes Inc.    |
| $V_{IN}$ [V]                       | 2,5–5,5         | 2,5–5,5         | 2,9–5,5         | 2,3–5,5        |
| $I_{OUT}$ max [A]                  | 1               | 1               | 1               | 1              |
| $f_{SW}$ [MHz]                     | 1,5             | 2,4             | 4               | 2,2            |
| $I_Q$ à vide [ $\mu$ A]            | 35              | 23              | 40              | 15             |
| $R_{DS(on)}$ HS / LS [m $\Omega$ ] | 150 / 100       | <b>100 / 67</b> | 160 / 130       | 110 / 80       |
| Rendement (3,3 V, 1 A) [%]         | ~95             | ~95             | ~92             | ~92            |
| Light-load auto.                   | Oui             | Oui             | Oui             | Oui            |
| 100 % duty cycle                   | Oui             | Oui             | Oui             | Oui            |
| Power Good / OCP / Soft-start      | Oui             | Oui             | Oui             | Oui            |
| Boîtier                            | SOT-563         | SOT-563-6       | TDFN 2×2        | SOT-563        |
| Prix unitaire [CHF]                | 0,21            | <b>0,15</b>     | 1,31            | 0,16           |

Les quatre composants offrent le même jeu de protections (Power Good, limitation de courant, démarrage progressif) et le mode allégé automatique. Le choix se porte sur le **TPS62A01** pour les raisons suivantes :

- Il présente les résistances de conduction les plus faibles (100 / 67 m $\Omega$ ), ce qui lui assure le meilleur rendement (~95 %) au point de fonctionnement le plus fréquent — lecture audio écran allumé, soit plusieurs centaines de milliampères. C'est ce régime, et non la veille, qui domine l'usage réel.
- Sa consommation à vide de 23  $\mu$ A reste excellente. L'AP61102 fait mieux sur ce seul critère (15  $\mu$ A), mais perd environ 3 % de rendement à pleine charge ; compte tenu du profil d'utilisation, l'avantage en conduction du TPS62A01 prime.
- Il est le moins cher (0,15 CHF), dans un boîtier compact (SOT-563-6), et issu d'un fabricant offrant un bon support de conception et une bonne disponibilité.

Le MAX17624 est écarté en raison de son prix près de neuf fois supérieur pour un rendement inférieur, et le TLV62568 pour ses résistances de conduction et sa consommation à vide plus élevées que celles du TPS62A01 à prix comparable. Le **TPS62A01** est donc retenu pour le régulateur 3,3 V du système.



#### *4.1. CHOIX DES COMPOSANTS*

##### ***4.1.6 Batterie***

Pour déterminer la capacité de la batterie, il faut se baser sur la consommation maximale des gros consommateurs et de de l'autonomie souhaitée. Dans ce cas, les gros consommateurs sont l'écran, le micro-contrôleur, le DAC et l'amplificateur.

##### ***4.1.7 Boutons***

##### ***4.1.8 Contrôle du volume***

## *4.2 Schéma électrique*

#### 4.3. LAYOUT DU PCB

### ***4.3 Layout du PCB***

#### *4.4 Design du boîtier*

## Chapitre 5

# Conception logicielle

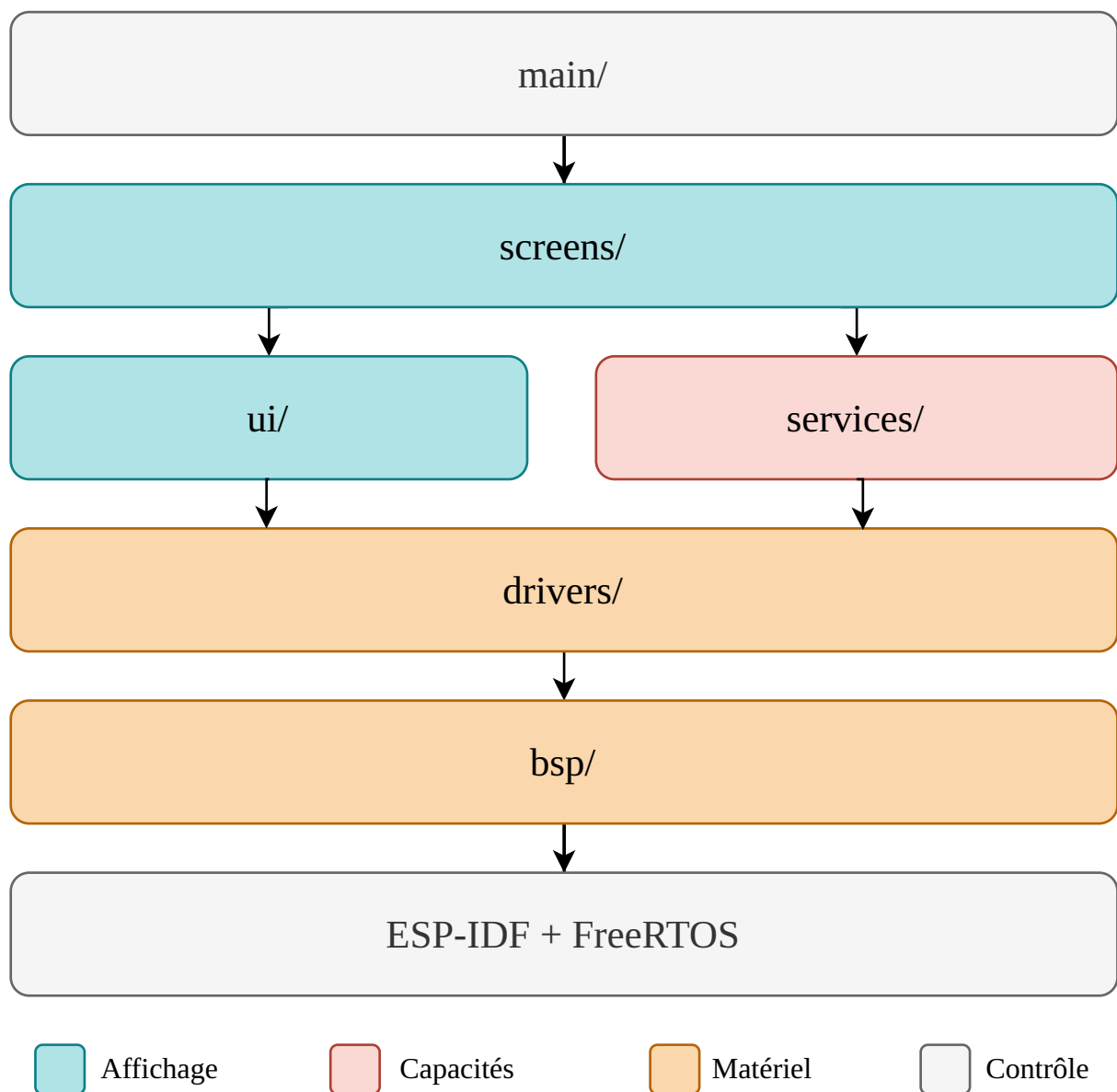


Figure 5.1 – Architecture logicielle

## CHAPITRE 5. CONCEPTION LOGICIELLE

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de l'implémentation de votre projet. Il a pour objectif d'expliquer, de manière claire et méthodique, comment vous avez concrètement mis en œuvre votre travail. Vous y présenterez, étape par étape, le processus qui a conduit à la réalisation de votre projet, en justifiant les choix techniques et méthodologiques effectués.

Vous devez décrire le déroulement de vos expériences, en précisant le cadre dans lequel elles ont été menées ainsi que les outils et technologies utilisés. Ce chapitre doit permettre au lecteur de comprendre non seulement ce que vous avez fait, mais aussi pourquoi vous avez opté pour cette approche.

Exposez de manière structurée la conception globale de votre projet en illustrant vos explications par des schémas, des diagrammes ou des modèles visuels – tels que des diagrammes de classes, de flux ou des organigrammes – afin de clarifier votre démarche.

Que ce soit pour une architecture logicielle, une conception électronique ou une analyse de données, chaque aspect de votre travail doit être présenté de façon logique et détaillée. Il est essentiel de justifier vos choix en soulignant leur pertinence au regard des objectifs fixés et de la problématique posée.

Vous êtes libre de structurer ce chapitre en plusieurs sections distinctes, en fonction de la nature de votre projet. L'objectif est d'offrir au lecteur une vision claire de la manière dont vous avez développé votre travail, en mettant en lumière non seulement les actions entreprises, mais également les décisions qui les ont motivées. Votre implémentation doit refléter une réflexion méthodique et rigoureuse, guidée par la problématique et les objectifs initiaux.

## Chapitre 6

# Réalisation et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

### ***6.1 Méthodologie de test***

Comment g fé toussa

### ***6.2 Présentation des résultats***

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

### ***6.3 Discussion des résultats***

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

## CHAPITRE 6. RÉALISATION ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.



## Chapitre 7

# Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15mm de l'antenne)



## Chapitre 8

# Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos





# Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table 8.1 – Utilisation des modèles d'IA

| Modèle utilisé                 | Utilisé pour ...                                                                                   | Chapitre concernés |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Claude Opus 4.8                | Aide pour à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.     | Tous les chapitres |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour le recherche de sources et de références pour l'état de l'art.                           | 2                  |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle   | 3                  |
| Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3 | Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité. | 4                  |
| OpenAi GPT-5.3-Codex           | Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation                                        | 4.1.4              |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour le choix de l'architecture logicielle                                                    | 5                  |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour l'écriture du firmware du système                                                        | 5                  |



# Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable\\_media\\_player](https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player) (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2027). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).
- [5] ESPRESSIF. *ESP32-WROVER-E Datasheet*. Déc. 2025. URL : [https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e\\_esp32-wrover-ie\\_datasheet\\_en.pdf](https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e_esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf) (cf. p. 35).





# Annexes



## Annexe A

# C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

### A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

- les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
- les schémas électriques détaillés ;
- des photographies illustrant le projet ou les installations ;
- des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
- des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
- des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

### A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

### A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.



## Annexe B

# Mesure de consommation de l'ESP32

La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [5] ne spécifie pas la consommation du module lors d'une diffusion audio par Bluetooth. Cette information étant nécessaire pour estimer la consommation du microcontrôleur dans les conditions d'utilisation du projet, une mesure empirique a été réalisée. Cette annexe en détaille le protocole et les résultats.

### *B.1 Justification de la mesure*

La datasheet ne fournit que les courants en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic de 350 mA en 802.11b TX à 19,5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Le cas d'utilisation visé, lecture d'un fichier audio depuis une carte microSD, décodage logiciel et diffusion par Bluetooth Classic (profil A2DP), n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc nécessaire pour disposer d'un ordre de grandeur représentatif.

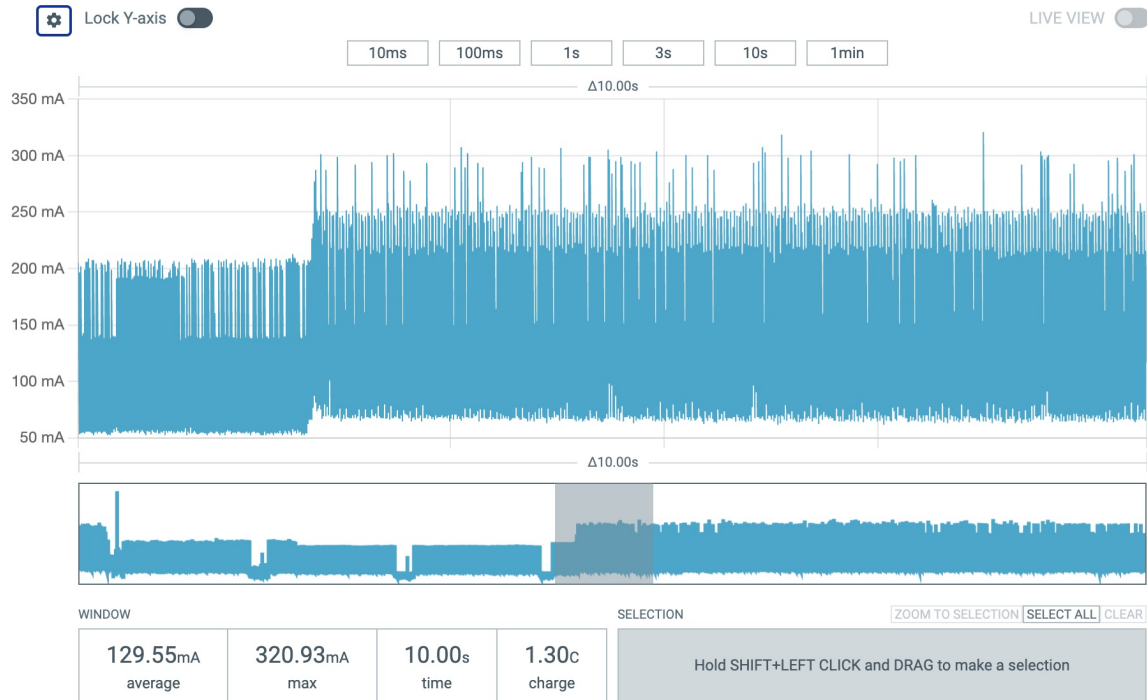
### *B.2 Banc de mesure*

Le banc repose sur un ESP32-DevKitC monté sur breadboard et relié par SPI à un module de carte microSD. L'alimentation et la mesure sont assurées par le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il délivre 3,3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde. Une enceinte Bluetooth sert de récepteur A2DP. Le firmware de test établit la connexion Bluetooth, lit un fichier .WAV depuis la carte microSD et transmet le flux audio à l'enceinte.

### *B.3 Résultats*

La figure B.3 présente la capture complète. Le passage en transmission Bluetooth est nettement identifiable par l'élévation du courant moyen et l'apparition de pics réguliers.

## ANNEXE B. MESURE DE CONSOMMATION DE L'ESP32



**Figure B.1** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure

Deux régimes se distinguent, présentés à la figure B.2. Sans transmission active (lecture de la carte microSD et attente de connexion), le courant moyen est de 103,72 mA avec un pic à 208,96 mA. Avec transmission A2DP active, le courant moyen atteint 136,60 mA et le pic 320,93 mA. C'est ce second régime, le plus énergivore, qui est pertinent pour le dimensionnement.



**(a)** Sans transmission Bluetooth

**(b)** Avec transmission Bluetooth

**Figure B.2** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes

L'examen rapproché du régime de transmission, figure B.3, révèle deux composantes. Un courant de base de l'ordre de 170 à 180 mA correspond au fonctionnement continu du processeur (décodage audio, gestion du SPI de la carte microSD, pile Bluetooth). Des pics de transmission radio atteignant environ 300 mA se superposent sur des durées très courtes, de l'ordre de 120  $\mu$ s, correspondant aux salves d'émission du Bluetooth Classic.

### B.3. RÉSULTATS



**Figure B.3** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission

Le pic mesuré de 320,93 mA reste inférieur au pic Wi-Fi de 350 mA spécifié en 802.11b (Table 16), ce qui est cohérent : la puissance d'émission du Bluetooth Classic est généralement inférieure à celle du Wi-Fi. Le tableau B.1 récapitule les valeurs retenues.

**Table B.1** – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

| Paramètre                          | Valeur    | Source              |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Courant moyen (transmission BT)    | 136,60 mA | Mesuré (PPK II)     |
| Courant pic (transmission BT)      | 320,93 mA | Mesuré (PPK II)     |
| Courant pic (Wi-Fi TX 802.11b)     | 350 mA    | Datasheet, Table 16 |
| Courant min. d'alimentation requis | 500 mA    | Datasheet, Table 14 |





## Annexe C

# Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

**Précautions :** La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

**Matériel :** Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

**Lecture des tableaux :** Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

### C.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit :  $R < 10 \text{ } \Omega$ .

**Table C.1** – Inspection visuelle et contrôles à l’ohmmètre (carte hors tension).

| N° | Points à mesurer                                  | Valeur attendue                                           | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | Inspection visuelle (soudures, ponts, composants) | Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé |                |             |
| 2  | Polarité des composants                           | Repère pin 1 / cathode conforme                           |                |             |
| 3  | Connecteur USB-C                                  | Aucun pont entre broches adjacentes                       |                |             |
| 4  | TP GND (continuité entre points)                  | $R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND         |                |             |
| 5  | TP VBUS $\rightarrow$ GND                         | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 6  | TP VSys $\rightarrow$ GND                         | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 7  | TP VBatP $\rightarrow$ GND                        | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 8  | TP +3.3V $\rightarrow$ GND                        | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 9  | AVDD / CPVDD / DVDD $\rightarrow$ GND (PCM5242)   | $R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin                    |                |             |
| 10 | PVDD $\rightarrow$ GND (MAX97220)                 | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |

*suite page suivante*

### C.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau C.1 — suite

| N° | Points à mesurer                                        | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11 | TP VBUS / VSys /<br>+3.3V / VBatP<br>(isolement mutuel) | $R > 5 \Omega$ entre chaque<br>paire de rails |                |             |
| 12 | Connecteur batterie                                     | Pins +/− conforme au<br>schéma                |                |             |

**C.2 Mise sous tension et alimentations****Table C.2** – Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).

| N° | Points à mesurer                                       | Valeur attendue                                   | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 13 | Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée) | Pas de surintensité, consommation au repos faible |                |             |
| 14 | TP VBUS                                                | 4,75–5,25 V                                       |                |             |
| 15 | TP VBatP                                               | 3,0–4,2 V selon l'état de charge                  |                |             |
| 16 | TP VSys, sans batterie, USB débranché                  | $\approx 0$ V                                     |                |             |
| 17 | TP VSys, sans batterie, USB branché                    | $\approx$ VBUS                                    |                |             |
| 18 | TP VSys, avec batterie, USB débranché                  | $\approx$ VBAT                                    |                |             |
| 19 | TP VSys, avec batterie, USB branché                    | $\approx$ VBUS                                    |                |             |
| 20 | Courant de charge (sonde sur batterie)                 | Conforme à $I_{\text{FAST}}$ fixé par résistance  |                |             |
| 21 | TP VBatP (fin de charge)                               | 4,20 V $\pm$ 50 mV                                |                |             |
| 22 | TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)                        | 3,30 V                                            |                |             |
| 23 | PCM5242 — AVDD (pin)                                   | 3,3 V                                             |                |             |

suite page suivante

## C.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau C.2 — suite

| N° | Points à mesurer                     | Valeur attendue    | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 24 | PCM5242 — CPVDD<br>(pin)             | 3,3 V              |                |             |
| 25 | PCM5242 — VNEG<br>(pin)              | −3,3 V             |                |             |
| 26 | PCM5242 — DVDD<br>(pin)              | 3,3 V              |                |             |
| 27 | PCM5242 — LDOO<br>(pin, LDO interne) | 1,8 V              |                |             |
| 28 | MAX97220 — PVDD<br>(pin)             | 3,3 V              |                |             |
| 29 | TP Supervisor                        | ≈ V <sub>Sys</sub> |                |             |

**C.3 Démarrage, *EN* et strapping****Table C.3** – *Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.*

| N° | Points à mesurer                      | Valeur attendue                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 30 | TP fEN après mise sous tension        | 3,3 V                                                      |                |             |
| 31 | TP fIO0 au repos                      | 3,3 V                                                      |                |             |
| 32 | Détection PSRAM au boot (log ESP-IDF) | SPIRAM détectée 16 Mo                                      |                |             |
| 33 | TP TXD (log de boot UART)             | Boot ESP-IDF normal, pas de boucle de reset ni de brownout |                |             |

#### C.4. USB, PONT UART ET PROGRAMMATION

### C.4 USB, pont UART et programmation

**Table C.4** – Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.

| N° | Points à mesurer                         | Valeur attendue                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 34 | Connecter USB à PC                       | Port COM détecté<br>(Silicon Labs CP2102N) |                |             |
| 35 | TP USBDIR, MCU non<br>programmé          | 0 V (USB vers<br>CP2102N)                  |                |             |
| 36 | TP USBDIR, MCU<br>programmé              | 3.3 V (USB vers<br>MAX77757)               |                |             |
| 37 | Connexion esptool                        | Identifie ESP32, lit la<br>MAC sans erreur |                |             |
| 38 | Flash d'un firmware de<br>test puis boot | Flash OK, redémarrage<br>et exécution      |                |             |

**C.5 Bus I<sup>2</sup>C — détection des périphériques****Table C.5** – *Détection des périphériques sur le bus I<sup>2</sup>C.*

| N° | Points à mesurer                        | Valeur attendue                              | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 39 | Scan I <sup>2</sup> C :<br>PI4IOE5V9554 | ACK à 0x20                                   |                |             |
| 40 | Scan I <sup>2</sup> C : PCM5242         | ACK à 0x4C                                   |                |             |
| 41 | Scan I <sup>2</sup> C : MAX17260        | ACK à 0x36 (7 bits ;<br>0x6C en 8 bits)      |                |             |
| 42 | Absence d'adresse<br>parasite / conflit | Seules les 3 adresses<br>ci-dessus répondent |                |             |



**C.6 Expenseur GPIO PI4IOE5V9554****Table C.6** – *Contrôle des sorties et entrées de l'expenseur.*

| N° | Points à mesurer                                                            | Valeur attendue                                                  | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 43 | TP DacMute :<br>commander 0 puis 1 par<br>firmware                          | $0 \rightarrow = 0 \text{ V}$<br>$1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$ |                |             |
| 44 | TP AmpSHDN :<br>commander 0 puis 1 par<br>firmware                          | $0 \rightarrow = 0 \text{ V}$<br>$1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$ |                |             |
| 45 | TP bU / bD / bL / bR<br>/ bA / bB : relire<br>l'entrée, repos puis<br>appui | Repos = 3,3 V<br>appui = 0 V                                     |                |             |
| 46 | TP ExpINT au<br>changement d'un<br>bouton                                   | Passe à = 0 V : ISR<br>déclenchée                                |                |             |

**C.7 Jauge de carburant MAX17260****Table C.7** – *Lecture des registres de la jauge.*

| N° | Points à mesurer               | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 47 | Reg VCell (09h) vs TP<br>VBatP | Écart < $\pm 20$ mV                           |                |             |
| 48 | Reg RepSOC (06h)               | 0–100 %, plausible<br>vis-à-vis de la tension |                |             |
| 49 | Reg Current (0Ah)              | Signe et amplitude<br>cohérents               |                |             |
| 50 | Reg Temp (08h)                 | 20°C à 30°C                                   |                |             |

**C.8 Chargeur MAX77757**

Table C.8 – État de charge et limites.

| N° | Points à mesurer                             | Valeur attendue                                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 51 | TP INOKB à l'insertion USB                   | +3.3 V                                                                     |                |             |
| 52 | Courant de charge                            | Conforme à $I_{\text{FAST}}$ fixé par résistance ( $\leq 3,15 \text{ A}$ ) |                |             |
| 53 | Détection CC / BC1.2, limite d'entrée (AICL) | Limite d'entrée cohérente avec la source                                   |                |             |

**C.9 Potentiomètre de volume**

Table C.9 – Lecture du potentiomètre de volume.

| N° | Points à mesurer                      | Valeur attendue                                    | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 54 | TP Vol (potentiomètre au minimum)     | $\approx 147 \text{ mV}$                           |                |             |
| 55 | TP Vol (potentiomètre au maximum)     | $\approx 2518 \text{ mV}$                          |                |             |
| 56 | TP Vol (balayage sur toute la course) | Monotone de 147 à 2518 mV, sans saut ni zone morte |                |             |

**C.10 Affichage OLED SSD1333****Table C.10** – Initialisation et rendu de l'écran.

| N° | Points à mesurer                         | Valeur attendue                                                          | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 57 | Affichage de test (RGB, dégradé, damier) | Affichage correct en 176×176, couleurs justes, pas de pixel/colonne mort |                |             |
| 58 | Orientation et origine des coordonnées   | Conformes au rendu attendu du framebuffer                                |                |             |

**C.11 Carte microSD****Table C.11** – Montage du système de fichiers et accès aux données.

| N° | Points à mesurer                     | Valeur attendue                        | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 59 | Logs terminal ESP-IDF                | Montage réussi, capacité lue correcte  |                |             |
| 60 | Écriture puis relecture d'un fichier | Données relues identiques              |                |             |
| 61 | Lecture d'un fichier MP3 réel        | Lecture des octets sans erreur         |                |             |
| 62 | TP SD.Detect                         | SD insérée → 0 V<br>SD retirée → 3.3 V |                |             |

**C.12 Chaîne audio, bus I<sup>2</sup>S****Table C.12** – Signaux d'horloge et de données I<sup>2</sup>S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).

| N° | Points à mesurer             | Valeur attendue                                                                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 63 | TP I2S.BCK<br>(oscilloscope) | $f = n_{\text{bits}} \times F_s$ (p. ex. :<br>$64 \times 44,1 \text{ kHz} \approx$<br>$2,82 \text{ MHz}$ ) |                |             |
| 64 | TP I2S.LRCK / WS             | $= F_s$ (44,1 kHz)                                                                                         |                |             |
| 65 | TP I2S.SD (données)          | Activité synchronisée<br>avec LRCK                                                                         |                |             |

**C.13 Chaîne audio — analogique****Table C.13** – Remontée du signal le long de la chaîne ( $DAC \rightarrow RC \rightarrow ampli \rightarrow jack$ ), signal de test 1 kHz.

| N° | Points à mesurer                                                                | Valeur attendue                                                                          | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 66 | TP JackL / JackR :<br>offset DC (sans signal,<br>ampli actif)                   | $< 350 \mu V$                                                                            |                |             |
| 67 | TP OUTL $\pm$ /<br>OUTR $\pm$ : sortie DAC<br>(1 kHz, niveau num.<br>documenté) | Différentiel présent<br>1 kHz propre<br>Pleine échelle $\approx$<br>4,2 V <sub>rms</sub> |                |             |
| 68 | TP INL $\pm$ / INR $\pm$ :<br>entrée ampli                                      | $\approx -6$ dB vs sortie DAC<br>(gain 0.5)                                              |                |             |
| 69 | TP JackL / JackR :<br>sortie ampli                                              | Signal propre, non<br>écrêté<br>Plafond $\approx 2,15$ V <sub>rms</sub>                  |                |             |
| 70 | TP JackL / JackR :<br>tonalité L seule                                          | Signal sur le canal<br>gauche, droit silencieux<br>(valide le mapping<br>INL/INR)        |                |             |
| 71 | TP JackL / JackR :<br>tonalité R seule                                          | Inverse du précédent                                                                     |                |             |
| 72 | TP JackL / JackR :<br>volume numérique<br>PCM5242                               | Pas de 0,5 dB respecté                                                                   |                |             |
| 73 | TP Vol $\rightarrow$ niveau au<br>TP JackL / JackR                              | Niveau monotone et<br>croissant de 147 à<br>2518 mV                                      |                |             |

## C.14. AUDIO BLUETOOTH (A2DP)

### C.14 Audio Bluetooth (A2DP)

Table C.14 – *Liaison A2DP et contrôle AVRCP.*

| N° | Points à mesurer                                 | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 74 | Appairage A2DP                                   | Appairage réussi                              |                |             |
| 75 | Appareil connecté,<br>streaming d'une<br>musique | Son présent, sans<br>coupure                  |                |             |
| 76 | Tourner le<br>potentiomètre de<br>volume         | Le volume du streaming<br>Bluetooth change    |                |             |
| 77 | Bascule filaire ↔<br>Bluetooth                   | Commutation propre,<br>sans blocage ni glitch |                |             |

**C.15 Tests fonctionnels et intégration****Table C.15** – *Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.*

| N° | Points à mesurer                                      | Valeur attendue                                                        | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 78 | Lecture MP3 complète depuis microSD                   | Décodage libhelix, audio continu, buffer jamais en interrompu          |                |             |
| 79 | Navigation UI complète (boutons → écrans)             | Réactive, pas de blocage de tâche                                      |                |             |
| 80 | Autonomie sur batterie                                | Cible de minimum 10h                                                   |                |             |
| 81 | Charge pendant la lecture d'une musique               | Fonctionne, la charge progresse, pas d'instabilité                     |                |             |
| 82 | Échauffement sous charge prolongée (caméra thermique) | TPS62A01, MAX77757, MAX97220, module ESP32 : aucun point chaud anormal |                |             |



## C.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)

Ces mesures caractérisent la chaîne audio complète (PCM5242 → filtre RC → MAX97220 → jack) à l'analyseur Audio Precision. Le signal de test est généré par le lecteur lui-même via fichiers WAV de test sur la carte microSD et relevé à l'entrée de l'AP.

Sauf indication contraire : tonalité 1 kHz, sortie à vide (sans résistance de charge, entrée haute impédance de l'analyseur), volume numérique documenté. Les mesures « sous charge » utilisent une résistance externe de 16 ou 32  $\Omega$  placée en parallèle de l'entrée de l'analyseur.

Les valeurs « réf. DAC » sont les limites théoriques de la datasheet du PCM5242. Les chiffres au niveau système sont à relever.

**Table C.16** – Mesures audio à l'Audio Precision.

| N° | Points à mesurer                                           | Valeur attendue                         | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 83 | TP JackL / JackR :<br>niveau max                           | $\approx 2,1 V_{\text{rms}}$            |                |             |
| 84 | TP JackL / JackR :<br>réponse en fréquence<br>20 Hz–20 kHz | Plate $\pm 0,5$ dB                      |                |             |
| 85 | TP JackL / JackR :<br>THD+N à 1 kHz                        | réf. DAC $-94$ dB ( $\approx 0,002$ %)  |                |             |
| 86 | TP JackL / JackR :<br>THD+N vs fréquence<br>(20 Hz–20 kHz) | Faible et plat sur la<br>bande          |                |             |
| 87 | TP JackL / JackR :<br>THD+N vs niveau<br>(balayage, 1 kHz) | Courbe en U. Relever<br>valeur minimale |                |             |
| 88 | TP JackL / JackR :<br>SNR pondéré A                        | réf. DAC 114 dB                         |                |             |
| 89 | TP JackL / JackR :<br>bruit résiduel pondéré<br>A          | $< 15 \mu\text{V}$                      |                |             |

*suite page suivante*

## ANNEXE C. PROTOCOLE DE TEST ET DE VALIDATION MATÉRIELLE

Tableau C.16 — suite

| N° | Points à mesurer                                                 | Valeur attendue                                                     | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 90 | TP JackL / JackR :<br>diaphonie (1 kHz et<br>10 kHz)             | > 80 dB à 1 kHz typ.                                                |                |             |
| 91 | TP JackL / JackR :<br>balance L/R (registre<br>volume identique) | Écart < 0,5 dB                                                      |                |             |
| 92 | TP JackL / JackR :<br>impédance de sortie à<br>vide vs 32 Ω      | $Z_{\text{out}} =$<br>$R_L (V_{\text{vide}}/V_{\text{charge}} - 1)$ |                |             |
| 93 | TP JackL / JackR :<br>réponse en fréquence<br>sous charge 32 Ω   | Variation faible                                                    |                |             |
| 94 | TP JackL / JackR :<br>niveau avant écrêtage<br>(16 Ω, 32 Ω)      | À relever                                                           |                |             |

# Index

expérience, 20

objectifs, 21

résultats, 21

technologie, 4

état de l'art, 3